



Tests des capteurs hygrométriques

WAOU

Rapport de stage 2024-2025

Pauline JACQUEMET

Du 14 avril au 20 juin



Tuteur de stage : M. Nicolas Marilleau et M. Loïc Hallez

Superviseur académique / Enseignant référent : M. Francis Touyeras

Etablissement / Formation : IUT Besançon-Vesoul, département chimie

Entreprise d'accueil : IRD de Bondy

REMERCIEMENTS

Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite et au bon déroulement de ce stage.

Je tiens à remercier messieurs Nicolas MARILLEAU, Loïc HALLEZ et Thomas BUR pour m'avoir fait confiance durant sur ce projet, et m'avoir donné de bons conseils.

Je remercie tout particulièrement messieurs Loïc HALLEZ et Nicolas MARILLEAU pour tous leurs conseils et leur aide durant ce stage, mais aussi pour la rédaction de ce rapport.

Je remercie également Daouda Diallo avec qui j'ai travaillé durant mon stage et qui m'a appris quelques outils techniques. Mais aussi Manel Rami m'a accueillie deux jours dans ses bureaux pour maîtriser la fabrication des capteurs Waou.

Je remercie monsieur Francis TROUYERAS, mon enseignant référent pour l'intérêt qu'il a donné à mon stage.

Enfin, je tiens à remercier également Laurent CHANEZ et Catherine SOURLIER, mais aussi Vanessa AVRAMOVIC, Atis BERTRAND, Florian ROY, Antoine FAHYS, Marie GUERRIER, Flavie PRINCE et Abdallah ROUAMI de m'avoir gentiment accueillie dans leurs laboratoires.

TABLE DES MATIERES

Introduction	3
I. Présentation du projet WAQATALI	3
1. Projet WAQATALI	3
2. Présentation des instituts et laboratoires de recherche	4
3. Les capteurs du projet Waqatali.....	5
II. Théorie	6
1. Potentiel hydrique des sols : pF	6
a. L'eau dans les sols	6
b. Définition du potentiel hydrique.....	7
2. Le pH des sols	9
a. Définition du pH des sols.....	9
b. Méthodes de mesure du pH.....	9
III. Capteur WAOU	10
1. Son rôle	10
2. Son fonctionnement	12
3. Sa fabrication	12
IV. Protocoles de tests	15
1. Tests du pF	15
2. Tests de pH	16
V. Résultats des Tests	16
1. Tests de répétabilité des capteurs.....	16
2. Tests d'hydratation et de rinçage.....	21
3. Tests de pH	21
Conclusion	25
1. Professionnel.....	25
2. Personnel	25
Bibliographie	26
Annexes	27

TABLE DES FIGURES

<i>Figure 1 : Architecture du projet Waqatali.....</i>	<i>4</i>
<i>Figure 2 : L'eau dans les sols.....</i>	<i>7</i>
<i>Figure 3 : Graphique du pF en fonction de la succion (mbar)</i>	<i>7</i>
<i>Figure 4 : Valeurs de succion en fonction du pF.....</i>	<i>8</i>
<i>Figure 5 : Schéma du capteur Waou</i>	<i>11</i>
<i>Figure 6 : Photo du capteur de laboratoire (demi-capteur).....</i>	<i>11</i>
<i>Figure 7 : Calcul de résistance</i>	<i>12</i>
<i>Figure 8 : Composition du béton cellulaire.....</i>	<i>13</i>
<i>Figure 9 : Exemple de formulation de l'électrolyte</i>	<i>13</i>
<i>Figure 10 : Photo de la table à succion</i>	<i>15</i>
<i>Figure 11 : Echantillons sur la table à succion.....</i>	<i>15</i>
<i>Figure 12 : Evolution des résistances des premiers capteurs</i>	<i>17</i>
<i>Figure 13 : Courbes de séchage.....</i>	<i>17</i>
<i>Figure 14 : Séchage des capteurs de la première série.....</i>	<i>18</i>
<i>Figure 15 : Evolution du tensiomètre en fonction du pF</i>	<i>18</i>
<i>Figure 16 : Tensiomètre.....</i>	<i>18</i>
<i>Figure 17 : Courbes de déshydratation des capteurs.....</i>	<i>19</i>
<i>Figure 18 : Courbes de déshydratation à pF=1.....</i>	<i>20</i>
<i>Figure 19 : Courbes de déshydratation à pF=1,5.....</i>	<i>20</i>
<i>Figure 20 : Courbes de conductivité des eaux de rinçage des capteurs</i>	<i>21</i>
<i>Figure 21 : Mesure des pH.....</i>	<i>22</i>
<i>Figure 22 : Données de séchage de la deuxième série.....</i>	<i>22</i>
<i>Figure 23 : Hydratation des capteurs</i>	<i>23</i>
<i>Figure 24 : Courbes de résistance dans différents pH.....</i>	<i>24</i>
<i>Figure 25 : Graphique de la stabilisation des résistances à différents pH</i>	<i>24</i>

Introduction

Dans le cadre de mon stage de 10 semaines à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), j'ai participé au projet WAQATALI, un projet visant à développer des capteurs innovants et low cost pour l'environnement. Sur ce projet, il y a deux capteurs, le capteur Qaméléo qui permet de mesurer l'humidité et la température de l'air, puis le capteur Waou qui mesure l'humidité des sols.

Durant mon stage j'ai travaillé sur le capteur Waou, accompagnée de Daouda Diallo qui a déjà travaillé sur la conception électronique du capteur Qaméléo auparavant. Le capteur Waou, est fabriqué à l'aide d'un **électrolyte poreux, de béton cellulaire et deux électrodes** qui permettent de mesurer le taux d'humidité des sols et les moments où il y a un besoin d'arrosage. Cela aide à avoir une meilleure végétalisation des espaces urbains. J'ai donc appris à fabriquer ces capteurs Waou et réalisé des tests de reproductibilité, mais aussi des tests d'influence du pH sur ces capteurs.

Afin de contribuer au perfectionnement du capteur Waou, j'ai suivi plusieurs étapes de travail que je présenterai dans ce rapport.

I. Présentation du projet WAQATALI

1. Projet WAQATALI

Le projet WAQATALI, dont l'acronyme anglais signifie : Water & Air QuAlity monitoring for smart vegeTAL Infrastructures in cities, a été mis en place par un laboratoire commun (labcom)(Figure 1) qui réunit plusieurs structures : Urbasense et l'UMMISCO (*Unité de Modélisation Mathématique et Informatique des Systèmes Complexes*) de l'IRD (*l'Institut de Recherche pour le Développement*), l'université Marie et Louis Pasteur (*laboratoires UTINAM et Biogeosciences*). Le LabCom WAQATALI est porté par Nicolas Marilleau, responsable du Centre France de l'UMMISCO, et Thomas Bur, cofondateur de l'entreprise Urbasense.

Ce projet est financé par l'ANR (*Agence Nationale de la Recherche*) et a pour objectif de rendre la ville durable, c'est-à-dire de végétaliser les espaces urbains, non plus pour simplement embellir les villes, mais pour contribuer l'amélioration de l'environnement. Tout cela en utilisant des produits Low cost et meilleurs pour l'environnement, comme biosourcé et biodégradable.

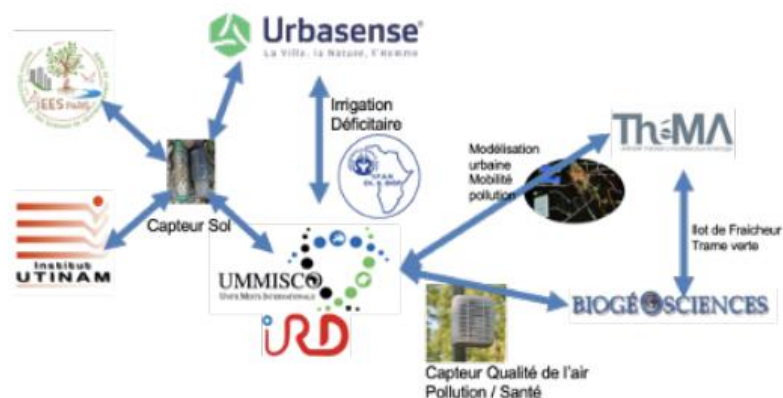


Figure 1 : Architecture du projet Waqatali

Le labcom structurera ses activités autour de 6 axes de recherche et d'innovation (R&I) :

- Axe 0 - Coordination et valorisation du projet
- Axe 1 - Stratégie d'irrigation déficitaire
- Axe 2 - Classification multicritères des espaces végétalisés locaux
- Axe 3 - Construction d'un Indicateur Globalisé d'Efficacité de l'Infrastructure Verte
- Axe 4 - Développement et production matériel dédié aux mesures
- Axe 5 - Modélisation participative pour l'aide à la décision

Ce projet pluridisciplinaire associe chimistes, pédologues, géographes, climatologues, informaticiens, et l'entreprise Urbasense, qui développent des capteurs intelligents.

2. Présentation des instituts et laboratoires de recherche

L'IRD :

L'Institut de Recherche pour le Développement de Bondy, est un organisme de recherche public français pluridisciplinaire qui, depuis près de 80 ans, s'engage dans des partenariats équitables avec les pays du Sud et dans les Outre-mer français. L'objectif de l'IRD est de faire progresser le développement durable et humain par une approche scientifique.

Ce projet se déroule au sein de l'unité de recherche L'UMMISCO (*Unité de Modélisation Mathématique et Informatique des Systèmes Complexes*), qui regroupe environ 75 chercheurs de l'IRD et de la Sorbonne Université à Paris, ainsi que de plusieurs universités partenaires situées au Cameroun, au Sénégal, au Maroc et au Vietnam. Le projet est mené par Nicolas Marilleau, ingénieur de recherche à l'IRD. Il vise à développer, expérimenter et évaluer des outils scientifiques et technologiques dans deux environnements urbains différents : Dijon en France et Dakar au Sénégal, afin de tester plusieurs environnements.

URBASENSE :

Cette entreprise, créée en 2015, par Thomas BUR, Docteur-ingénieur, expert des écosystèmes et de la biodiversité urbaine et Michaël FAYAUD, Ingénieur, spécialiste du paysage et de

l'écologie, assure le développement marketing, commercial et l'accompagnement des donneurs d'ordre dans leur démarche écologique, est spécialisée dans l'arrosage agricole. Ses objectifs sont la réduction des besoins en eau (*réduction de l'utilisation d'eau de 30 à 70%*), l'optimisation des tournées d'arrosage, la fiabilisation de la reprise racinaire et la diminution de la mortalité des jeunes plantations. L'entreprise réalise des tests pour améliorer la performance et la fiabilité des mesures. Urbasense propose des services pour répondre aux enjeux de l'infrastructure verte, comme l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction des îlots de chaleur, déconnexion des eaux pluviales... Les espaces paysagers sont utilisés pour résoudre des problèmes majeurs pour la ville. Afin de faire face à ces responsabilités techniques, des outils de gestion de l'infrastructure verte deviennent indispensables.

Aujourd'hui, Urbasense travaille dans 7 pays en Europe et en Afrique et se trouve dans près de 179 villes. L'entreprise aide les collectivités à optimiser leur gestion des espaces verts, ainsi qu'à monitorer l'activité et la croissance des arbres via la mesure des micro-variations des diamètres des branches.

UTINAM :

L'institut UTINAM (*Univers - Théorie - Interfaces - Nanostructures - Atmosphère et environnement – Molécules*) est une unité mixte de recherche de Besançon (UMR 6213-CNRS-UMLP) qui accueille environ 130 personnes, dont la moitié de chercheurs et enseignants-chercheurs, mais aussi des doctorants et ingénieurs. Cet institut travaille sur des recherches d'astrophysique de chimie des matériaux et d'interfaces, mais encore de physique moléculaire. Il y a plusieurs équipes qui étudient sur des échelles spatio-temporelles très étendues, la structure et la dynamique de systèmes moléculaires en interaction avec des environnements complexes.

C'est l'équipe sonochimie et réactivité des surfaces de l'Institut de Recherche, dirigée par Jean-Yves HiHn qui m'a accueillie. J'ai pu faire mes recherches et mes manipulations dans les laboratoires de l'IUT.

3. Les capteurs du projet Waqatali

Sur ce projet il y a deux capteurs d'humidité, le capteur Waou qui permet de mesurer l'humidité des sols et le capteur QaméléO qui lui permet de mesurer la qualité de l'air.

Capteur QaméléO : (Quality of Air Module for Environmental Learning Engineering and Observation) mesure la qualité de l'air et évalue les niveaux de polluants. Ce capteur permet de mesurer trois tailles de particules fines mesurées dans l'air. Les PM 10 sont les particules ayant un diamètre inférieur à 10µm, les PM 2,5, celles avec un diamètre inférieur à 2,5µm et les PM 1 qui ont un diamètre inférieur à 1µm. Ces données sont reliées à une mesure de température et d'humidité de l'air et sont transmises en temps réel via une communication GSM, Bluetooth, Wifi ou Satellite.

Capteur WAOU : capteur pour mesurer l'humidité des sols grâce à un électrolyte poreux (béton cellulaire) et deux électrodes mesurent le taux d'humidité des sols. Cela va permettre de

connaître la résistance du capteur et de donner le taux d'humidité des sols. Cela aidera à savoir si on a besoin ou non d'arroser les plantes et donc d'utiliser moins d'eau lorsqu'il n'y en a pas besoin. Cela va donner lieu à un meilleur développement des plantes, dans les villes et dans les pays en voie de développement comme en Afrique. C'est sur ce capteur que j'ai travaillé.

II. Théorie

Il est important de connaître le fonctionnement de l'hydratation des plantes afin de bien utiliser les capteurs d'humidité des sols. C'est pour cela que le potentiel hydrique est essentiel et que des tests de pF ont été réalisés.

1. Potentiel hydrique des sols : pF

a. L'eau dans les sols

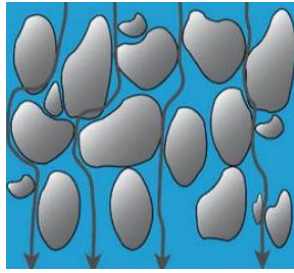
Dans les sols on retrouve plusieurs types d'eau (Figure 2), qui sont plus ou moins accessibles par les plantes. Il est important d'étudier les différents types d'eaux et l'accessibilité des plantes, pour connaître les moments d'arrosage.

Dans un premier temps il y a l'**eau gravitaire**. L'eau gravitaire est une eau qui est drainée à travers un sol par action gravitationnelle et qui est facilement disponible pour les plantes et les autres organismes habitant le sol, quand il pleut. Les liaisons entre l'eau gravitaire et le sol sont très faibles et les pores sont saturés en eau. L'eau se déplace entre les pores et s'écoule dans les sols grâce à la gravité. Ce processus ne dure que très peu de temps après la pluie.

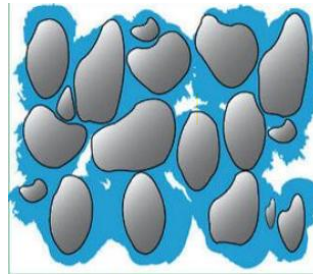
Dans un second temps, on a l'**eau capillaire**. L'eau capillaire est retenue par les pores pour éviter la gravité, mais elle est suffisamment accessible pour que les racines puissent l'absorber. Elle occupe les pores fins de diamètre compris entre 0,2 et 10 μm et forme des ménisques entre les particules de sol. Elle est faiblement liée au substrat par les forces de capillarité ou de tension superficielle. Cette catégorie représente ordinairement la majeure partie de l'eau accessible aux racines des plantes.

Pour finir il y a l'**eau hygroscopique**. C'est l'eau absorbée de l'atmosphère et retenue très étroitement par les particules du sol, il n'y a donc pas d'eau suffisante disponible pour les plantes et pour leur survie. L'eau adhérant fortement par absorption à la surface des particules du sol, elle est maintenue à la surface des particules par des forces d'attraction moléculaire. Les plantes ne peuvent donc pas absorber cette eau, car il faut trop de pression (*les plantes ont besoin de plus de force*) pour qu'elles y accèdent. Les plantes ont besoin d'un $\text{pF}=4,2$ pour accéder aux fines particules de 0,1 micron, on appelle cet état le point de flétrissement.

Eau gravitaire



Eau capillaire



Eau hygroscopique

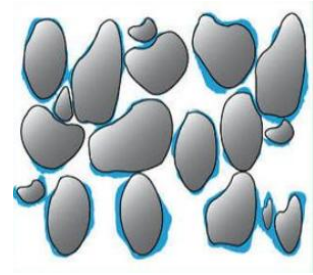


Figure 2 : L'eau dans les sols

b. Définition du potentiel hydrique

Le potentiel hydrique pF représente la capacité d'un sol à retenir l'eau, c'est-à-dire la dépression h (en mbar) que les plantes doivent exercer pour extraire cette eau. Les pédologues expriment souvent cette dépression (en mbar) en succion Ψ (en cm) qui correspond à la hauteur d'eau dans les sols.

La relation entre les pF et la succion est :

$$pF = \log \Psi$$

Il correspond au logarithme de la dépression (en mbar). Par exemple à $pF=0$, la plante doit exercer une succion de 10 cm (1mbar), à $pF=2$, on a une succion de 100 cm (100 mbar)

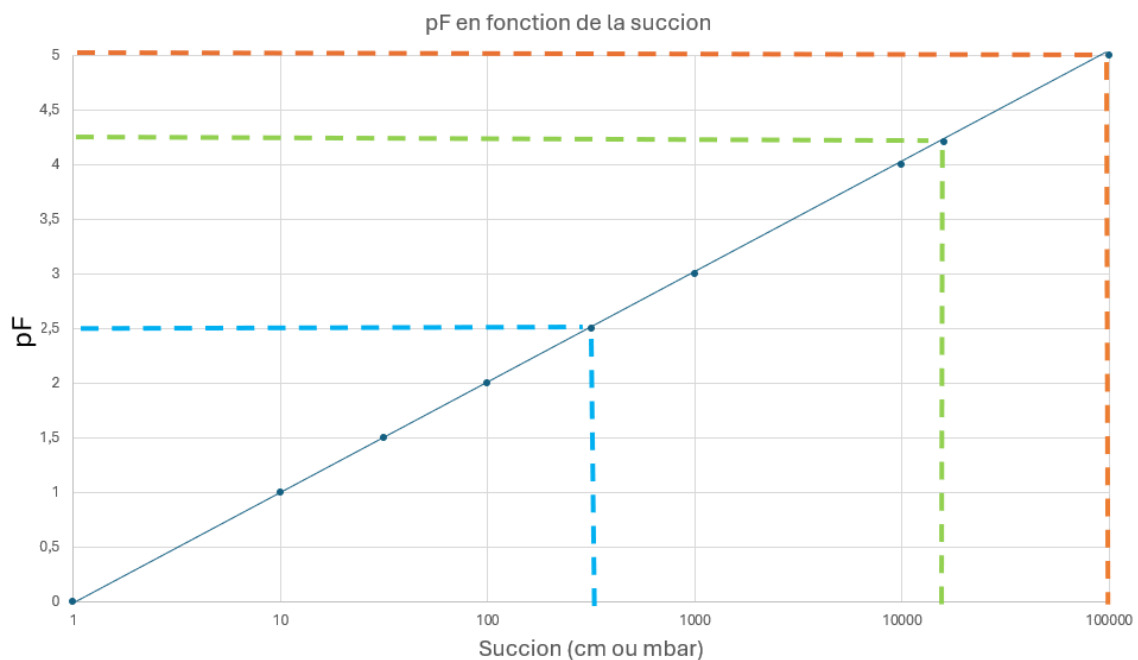


Figure 3 : Graphique du pF en fonction de la succion (mbar)

Succion (cm ou mbar)	pF	Taille des pores (µm)	Type d'eau	
1	0	2964	gravitaire + capillaire + hygroscopique	Saturation en eau
10	1	296		
31.6	1.5	94		
100	2	30		
316.2	2.5	9.4	capillaire + hygroscopique	Capacité aux champs
1000	3	3.0		
10000	4	0.30		
16000	4.2	0.19	hygroscopique	Point de flétrissement
100000	5	0.03		

Figure 4 : Valeurs de succion en fonction du pF

On retrouve les trois types d'eau dans les sols et milieux poreux.

Ce tableau et ce graphique (Figure 3, Figure 4), montrent le lien entre les tailles des pores, la pression et le type d'eau dans les sols. Entre pF=0 et pF=2, il y a la présence des trois types d'eau. A pF=2,5 jusqu'à pF=4, il n'y a plus que la présence d'eau capillaire et hygroscopique, cette eau est encore accessible par les plantes. Mais à partir de pF=4,2, il ne reste plus que l'eau hygroscopique. Cette eau ne nous intéresse pas car les plantes n'ont pas assez de force pour y accéder.

Voici quelques repères sur l'échelle des valeurs de pF

- A pF 0 : le sol est saturé en eau
- A pF 2.5 : correspond à la capacité au champ, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau gravitaire. Pour déterminer la capacité au champ d'un sol, il suffit de laisser les prélèvements sur une grille pendant 48h.
- A pF 4.2 : c'est le point de flétrissement permanent pour les plantes, il n'y a plus d'eau capillaire disponible pour les racines.

La succion est la force exercée par la végétation pour extraire l'eau capillaire qui est directement liée à la taille des pores des sols. La loi de Jurin exprime cette succion en fonction de la taille des pores.

$$\text{Loi de Jurin : } \Psi = \frac{4\sigma}{\rho_w * g * \Phi}$$

- Φ : taille des pores en m
- σ : tension superficielle de l'eau dans les sols= 72,7 mN.m-1
- ρ_w : masse volumique de l'eau=1000 kg.m-3
- Ψ : la succion en m

Cette équation nous permet de mieux comprendre comment l'eau est retenue dans les sols.

2. Le pH des sols

Le pH est un facteur que nous voulons étudier, car il est important de savoir si les différents pH ont une influence sur les mesures de résistivité du capteur, mais aussi s'ils ne le détériorent pas.

a. Définition du pH des sols

Le pH est un paramètre important pour les sols, il influence fortement la disponibilité des éléments nutritifs et la santé des plantes. Les sols n'ont pas toujours les mêmes compositions chimiques et leurs pH peuvent varier. Ainsi, on peut trouver des sols plus basiques ou plus acides que d'autres, en fonction des endroits.

En général, il est préférable qu'un sol soit compris entre pH=5,5 et 7,5 car il est favorable à la croissance de la plupart des végétaux. En effet, il contient du Fer (Fe), du Manganèse (Mn) et du Zinc (Zn). Lorsque le pH est inférieur à 6, le sol est dit acide. Par contre lorsque le pH descend en dessous de 5, l'acidité libère des ions aluminium (Al^{3+}) en grande quantité, ce qui peut devenir toxique pour les racines et empêcher le bon développement des végétaux. Cette acidité peut aussi bloquer l'absorption de certains nutriments indispensables, comme le phosphore ou le calcium, ce qui nuit à la croissance des plantes.

A l'inverse, un sol ayant un pH entre 7 et 8, celui-ci est dit « alcalin ». Il y a plus de calcium Ca^{+} , de sodium Na^{+} , et de magnésium Mg^{+} disponibles et cela est utile pour certaines plantations. Mais si le pH est trop élevé (supérieur à 8), dans ce cas des nutriments comme le fer (Fe), le manganèse (Mn) ou le zinc (Zn) deviennent moins disponibles, car ils précipitent sous forme d'hydroxyde. Par conséquent, les plantes peuvent souffrir de carences (manque de fer), ce qui affecte leur croissance et leur santé. Ce phénomène explique pourquoi un sol trop basique peut nuire à la nutrition des plantes, malgré une apparente richesse en éléments nutritifs.

Le pH des sols varie en fonction de la structure des sols. Un sol sableux, limoneux ou argileux n'ont pas la même composition et pas les mêmes pH. En général, le sol idéal se compose de 65% de sable, 30% d'éléments fins (argile, limon) et 5% d'humus avec un pH autour de 7. Les sols sableux et limoneux sont plus acides que les sols argileux (carbonate de calcium [$CaCO_3$])

b. Méthodes de mesure du pH

Plusieurs méthodes permettent d'évaluer le pH des sols, ce qui est essentiel pour ajuster leur composition en fonction des besoins des plantes. On peut donc estimer le pH du sol et apporter les corrections nécessaires. Pour ajuster le pH, des produits à faible concentration sont recommandés afin d'éviter d'endommager les sols. Par exemple, l'humus est utilisé pour acidifier, tandis que le bicarbonate de soude sert à augmenter la basicité.

Dans un premier protocole, il y a la méthode qualitative. On prélève 5 à 15 cm de sol et on le place dans un bécher et on y ajoute de l'acide acétique (vinaigre blanc). Si on observe l'apparition de bulles, cela indique une nature de sol « basique ». La même chose est réalisée

en remplaçant le vinaigre blanc par du bicarbonate de soude, l'apparition de bulles signalent alors une nature de sol « acide ».

Dans un second protocole, on a la méthode quantitative. On prélève un échantillon de terre, puis on le mélange avec deux fois plus de gramme d'eau. On laisse reposer une dizaine de minutes et on mesure le pH de l'eau présent dans la terre. L'eau va se mélanger avec les éléments présents dans le sol, qui vont acidifier ou alcaliniser le pH. Ensuite, on peut réajuster le pH en fonction du besoin des plantes.

Pour finir on peut utiliser des testeurs de pH munis de sondes insérées directement dans le sol. Ces instruments fournissent une lecture rapide et précise, facilitant ainsi la prise de décision pour un ajustement adapté du pH.

Ces méthodes m'ont permis de mieux comprendre l'influence du pH dans les sols et mais aussi de réaliser mes tests.

III. Capteur WAOU

1. Son rôle

Les capteurs Waou sont des capteurs hygrométriques, qui sont utilisés pour mesurer l'humidité des sols. L'objectif est d'obtenir un capteur low-cost et accessible aux pays en voie de développement, comme certains pays d'Afrique. Mais son but général est de faciliter l'arrosage des plantations et d'éviter l'utilisation excessive d'eau. Grâce à ces capteurs les utilisateurs pourront savoir à quel moment il est utile d'arroser ou non leurs sols en fonction des données de résistance mesurées par le capteur. Il est donc nécessaire de tester ces capteurs dans différentes conditions avec le moins de coûts d'achat possibles et une facilité fabrication.

Le capteur WAOU (Figure 5, Figure 6) est réalisé de façon à réagir de la même manière que les sols lors de l'hydratation et la déshydratation.

Le capteur doit pouvoir être fabricable partout, notamment dans les pays du sud, et réalisable pour tous. Cela est possible à partir de ressources locales dans le cadre d'une démarche d'écoconception. Il faut donc que la recette soit facile à réaliser, et que les ressources nécessaires à la fabrication de cet électrolyte soient relativement faciles à trouver.

Grâce aux capteurs, on peut connaître le taux d'humidité des sols, à l'aide d'un électrolyte poreux qui va agir comme une éponge, il va absorber l'eau des sols et à la rejeter. Deux électrodes en acier inoxydable 304L qui servent à mesurer la résistance à l'aide d'une carte Arduino et d'un pont diviseur de tension.

Le capteur est fabriqué avec un bouchon de PLA (acide polylactique), un polyester thermoplastique semi-cristallin biosourcé. Ces bouchons, qui permettent de maintenir l'ensemble, ont été imprimés à l'imprimante 3D Ultimaker, sur laquelle je me suis formée. Pour

cela j'ai utilisé le logiciel de conception fusion 360, qui permet de définir les dimensions du modèle voulu et de changer les formes pour qu'elles soient adaptées à nos capteurs.

Les deux électrodes (tige filetée et la grille) sont faites en acier inoxydable 304L, un matériau résistant à la corrosion. Les 2 électrodes sont de même nature pour éviter l'effet pile (coulage galvanique). La tige est vissée au centre du bouchon avec des écrous et des écrous-freins, tandis que la grille est soudée entre ces deux largeurs pour former un cylindre et elle est placée dans l'entaille du bouchon.

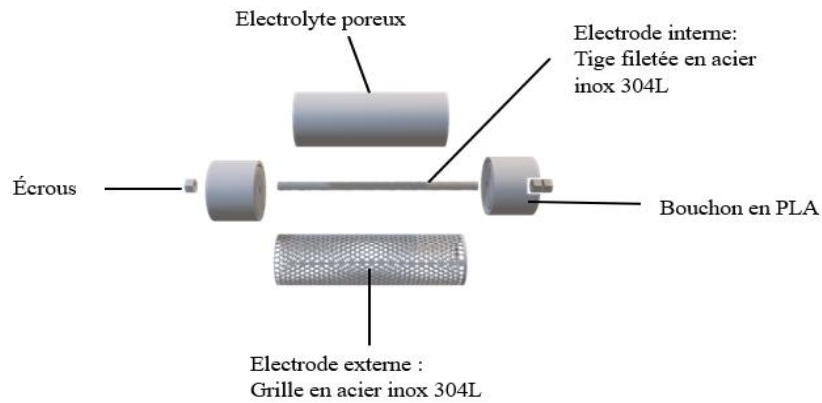


Figure 5 : Schéma du capteur
Waou

Des fils sont ajoutés, ils permettent le branchement à une carte électronique. Le fil est séparé en deux et on place le côté rouge dans une cosse vissée à la tige et le bout noir est soudé à l'étain sur la grille en haut du bouchon. On peut ensuite ajouter la colle au-dessus du bouchon pour que rien ne bouge.

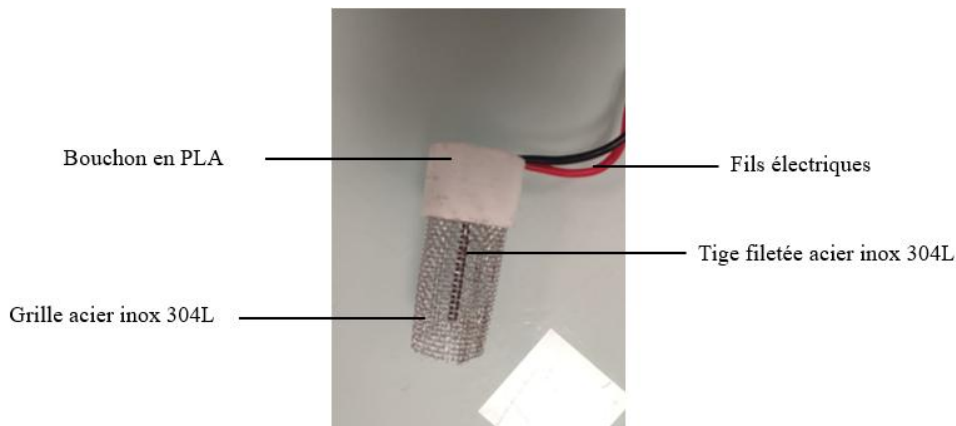


Figure 6 : Photo du capteur de laboratoire (demi-capteur)

Après cela, on peut préparer l'électrolyte poreux avec une porosité voulue pour remplir nos capteurs. En effet la porosité est le facteur qui va déterminer l'hydratation maximale de l'électrolyte, donc la plage de mesure du capteur.

2. Son fonctionnement

Le capteur Waou est constitué de deux résistances et d'un électrolyte poreux, le béton cellulaire. Grâce à cela, on obtiendra les valeurs de résistances du capteur par mesure de pont diviseur de tension. On pourra par la suite remonter au taux d'humidité dans le béton cellulaire. Plus la résistance est faible, plus le capteur sera hydraté. A l'inverse, si il n'y a pas assez d'eau dans le sol, la résistance sera plus forte. Il faudra donc bien arroser les plantes.

Cette résistance du capteur peut se calculer avec la formule suivante (Figure 7):

$$R = \frac{1}{\sigma} \times \frac{1}{2\pi h} \times \ln\left(\frac{R_e}{R_i}\right)$$

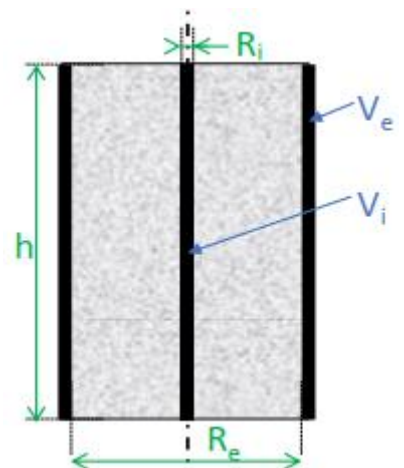
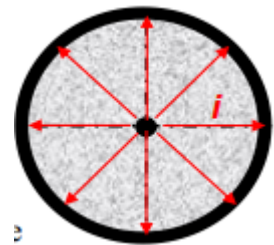


Figure 7 : Calcul de résistance

La résistance du capteur dépend :

- D'un facteur géométrique : $\frac{1}{2\pi h} \times \ln\left(\frac{R_e}{R_i}\right)$, qui dépend du design du capteur.
- De la résistivité d'un matériau solide : $\rho = \frac{1}{\sigma} = \%H_2O$



On notera que l'on gardera la géométrie du prototype déjà développée précédemment, donc la résistance va dépendre uniquement de l'hydratation de l'électrolyte. La résistance du capteur dépend du volume et de la forme de l'électrolyte, mais aussi de sa résistivité, qui elle dépend du taux d'humidité, donc de sa porosité. (cf annexe mesure de résistance)

Durant mon stage, j'ai été accompagnée par Daouda Diallo en contrat à durée déterminée, qui avait plutôt la charge de la partie électronique et du programme de mesure sur Arduino. Il m'a aussi appris quelques bases de mécanique, nécessaires à la fabrication des capteurs.

Les capteurs ont besoin d'un programme Arduino (réalisé les années précédentes) qui permet de calculer cette résistance électrique en ohm de l'électrolyte entre les deux électrodes. Ce programme est associé à une carte de mesures. On a dû refaire une carte de mesures. Grâce à cela j'ai pu apprendre à souder et placer quelques éléments sur celle-ci.

3. Sa fabrication

Le capteur fonctionne à l'aide d'un électrolyte poreux. Des études précédentes ont permis de maîtriser la porosité de l'électrolyte en fonction de la formulation du mélange initial et grâce à un dispositif de bridage de l'expansion. La maîtrise de la porosité permet de contrôler l'hydratation maximale du capteur. Un logiciel spécifiquement conçu pour la formulation et la traçabilité des fabrications m'a été fourni au début de mon stage, il permet de connaître les quantités de matière à préparer.

Pour remplir le capteur, on doit connaître son volume et rentrer la valeur dans la case Excel (annexe 1), qui nous calcule la masse à introduire dans le squelette du capteur (bouchons + électrodes). J'ai préparé 211g de mélange et rempli chaque capteur avec de 9g, ce qui permet d'obtenir une porosité cible de 10%.

Après la formulation du mélange et avant remplissage des capteurs, il faut connaître le taux d'expansion libre de notre mélange qui dépend de nombreux facteurs. Cet essai est réalisé dans un tube transparent. Il faut donc faire des bridages pour obtenir la porosité voulue en fonction du volume de pores. Cette porosité se calcule par le rapport du volume de vide dans le mélange sur le volume total.

$$Porosité = \frac{V_{vide}}{V_{total}} = 10\%$$

La teneur en eau est ensuite calculée grâce à la masse d'eau dans le capteur sur la masse totale :

$$\%Hydratation_{max} = \frac{m_{H_2O}}{m_{Totale}} = 10,89$$

Les composants de l'électrolyte poreux du capteur sont les suivants (Figure 8, Figure 9) :

- Sable: silice SiO_2 de granulométrie HN38 (50 à 250 μ)
- Ciment
- Méthyl cellulose
- Gypse : $CaSO_4, 2H_2O$
- Poudre d'aluminium : Al_2O_3
- Chaux : CaO
- Eau distillée

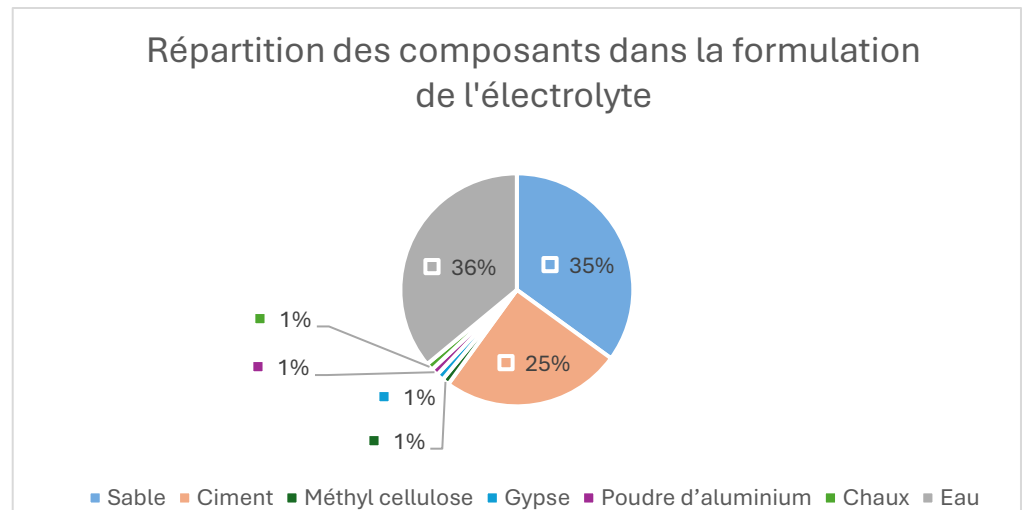


Figure 8 : Composition du béton cellulaire

Par exemple pour 100 et 120 grammes de mélange on ajoute :

	Sable	Ciment	Méthyl cellulose	Gypse	Poudre d'aluminium	Chaux	Eau
Pour 100g de mélange	35g	25g	1g	1g	1g	1g	36g
Pour 120g de mélange	42g	30g	1,2g	1,2g	1,2g	1,2g	43,2g

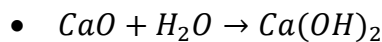
Figure 9 : Exemple de formulation de l'électrolyte

La formulation de l'électrolyte consiste à peser tous les constituants solides, et de les mélanger dans un bécher. Il faut bien préparer les moules, car il est nécessaire d'ajouter l'eau juste avant de verser l'électrolyte dans le capteur. Pour cette étape on doit être assez rapide, car le béton cellulaire s'expande.

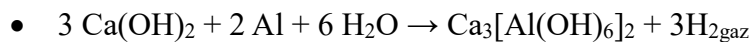
Chaque constituant joue un rôle important dans la recette de l'électrolyte solide :

- Le sable type fontainebleau, va apporter la silice nécessaire pour la formulation du béton cellulaire. Ce sable apporte de la basicité au mélange, car son pH est de 7,5.
- Le ciment et la chaux jouent le rôle de liants hydrauliques, dans notre électrolyte solide. Ces composants vont permettre au capteur d'être assez solide, et durable dans le temps.
- Plus précisément, la chaux favorise les échanges hygrométriques et l'évacuation de l'humidité dans le capteur, de plus elle permet d'augmenter le pH du mélange (pH entre 9 et 14), ce qui est favorable pour la génération de H_2 pour l'expansion avec la poudre d'aluminium qui se produit en milieu alcalin.
- L'objectif de la méthyl cellulose est de retenir l'eau dans l'électrolyte solide.
- Le gypse, ou sulfate de calcium dihydraté ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$), est un sel qui permet de saturer l'eau en ions. Cela a pour effet de rendre la conductivité et le pH du sol moins dépendante de sa nature, car un sol riche en ions présente une conductivité plus élevée qu'un sol pauvre en ions.
- La poudre d'aluminium, elle permet à notre électrolyte de s'expanser et de prendre du volume pour créer des pores. Cela se montre par les équations suivantes :

Dans un premier temps la chaux va réagir avec l'eau et créer de la chaux éteinte. Cette réaction va créer un milieu alcalin et exothermique.



Puis cette chaux éteinte va se dissocier, libérer des ions OH^- qui vont réagir avec l'aluminium et créer un dégagement de H_2 gazeux.



C'est donc le dégagement H_2 de qui permet au mélange de s'expanser.

La résistance du capteur dépend de l'hydratation de l'électrolyte, la formulation joue donc un rôle primordial.

Après avoir rempli le capteur de mélange, on les branche à la carte Arduino qui mesure les valeurs de résistance en continu. On peut laisser ensuite sécher dans les moules pendant un jour, puis les démouler et les mettre à l'étuve à 45°C. On relève en même temps les données de résistances pour voir si les capteurs se déshydratent bien et vérifier qu'il n'y ait pas de problème.

Pour mon projet, j'ai fabriqué deux séries de 6 demi-capteurs Waou. J'ai également réalisé avec Manel Rami, Ingénieure en R&D chez Urbasense, 6 capteurs Waou. Les demi-capteurs Waou servent à faire les tests en laboratoires qui permettront d'optimiser les performances des capteurs Waou. J'ai donc passé deux jours à Lyon dans l'entreprise Urbasense pour apprendre à réaliser des capteurs plus grands et plus simples à fabriquer.

L'objectif de la série qui a été réalisée à Lyon, était de simplifier et d'optimiser le processus de fabrication. J'ai donc rédigé un protocole complet à la suite de cette expérience pour permettre la reproduction des capteurs dans d'autres contextes. J'ai mis à jour les protocoles de fabrication et de test des capteurs pour les futurs utilisateurs. Protocoles que j'ai déposés sur un espace de la plateforme Github, ce qui permettra d'avoir une traçabilité des versions des différents protocoles, ce qui n'était pas le cas au début de mon stage.

IV. Protocoles de tests

1. Tests du pF

La répétabilité d'un capteur désigne sa capacité à fournir des résultats identiques lorsqu'une même mesure est répétée dans des conditions similaires. Cette répétabilité est essentielle pour garantir les données des capteurs Waou. A cela s'ajoute la sensibilité, qui elle correspond à la capacité à réagir à une variation de la grandeur qu'il mesure.

Afin d'évaluer la répétabilité des capteurs, j'ai utilisé une table à succion (Figure 10), qui permet aux échantillons de se comporter comme dans les sols.

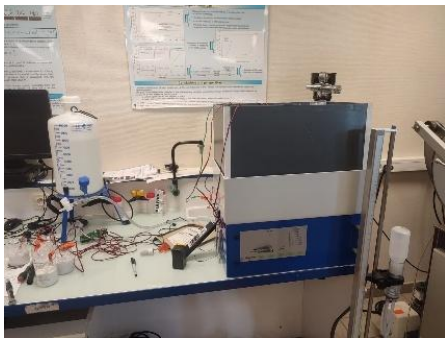


Figure 10 : Photo de la table à succion

Durant mon stage, j'ai appris à utiliser la table à succion. Cette table à succion permet d'imposer une pression aux échantillons. Elle nous permet d'observer si nos capteurs sont capables de se déshydrater à différentes pressions et de manière répétable. La table que nous possédons peut aller d'une pression de $pF=0$ à $pF=2,5$. Son échelle est graduée en valeur de pF, et plus le dispositif est bas, plus le pF est élevé, donc plus l'aspiration est forte.

Dans un premier temps il est nécessaire de stabiliser la table. On commence par remplir le bidon de 8L et le petit réservoir d'eau déminéralisée. Ensuite, on peut mettre en route la table en plaçant la manette sur « supply » et en ouvrant le robinet du bidon, ce qui permet à l'eau de circuler. On commence à mettre le réservoir à la hauteur du 0 ($pF=0$), puis observer que le niveau de l'eau augmente bien à 1cm au-dessus du sable.

Lors de ma première manipulation avec la table à succion, le niveau d'eau a bien augmenté, mais j'ai constaté l'apparition de plusieurs bulles d'air. Il est important de les chasser car elles perturbent l'équilibre en pression. J'ai donc lavé le tissu pour enlever les saletés avec de l'eau distillée. J'ai ensuite chargé la table en eau en la mettant à $pF=0$ pour éliminer les bulles. J'ai ensuite recommencé le protocole en remplissant la table.

Lorsque la table fonctionne correctement, on peut commencer les tests. Pour cela, on place les échantillons sur la table dans des cylindres en PVC remplis de sable de silice HN38 (Figure 11). On laisse les échantillons s'hydrater et on attend que leur résistance descende à de faibles valeurs. On peut ensuite décharger la table à succion en commençant à $pF=0,5$ puis on laisse stabiliser. Ensuite on peut descendre à $pF=1$, où on laisse stabiliser 3 jours. Puis on descend le pF jusqu'à ce que les capteurs soient déshydratés.



Figure 11 : Echantillons sur la table à succion

Des problèmes techniques avec la table à succion et la carte Arduino (il manquait des éléments pour faire une deuxième carte) ne m'ont pas permis de descendre au-delà de $pF=1,5$.

2. Tests de pH

L'objectif de mon stage était d'évaluer le comportement des capteurs en fonction de solutions à différents pH : acides, basiques et neutres, pour évaluer l'influence du pH sur la mesure et sur la durabilité des capteurs.

J'ai commencé par évaluer le relargage des capteurs. L'objectif est d'évaluer le temps de rinçage des capteurs qui permet d'éliminer les éléments du béton cellulaire qui n'ont pas réagis. Pour cela j'ai trempé les capteurs dans l'eau distillée pour qu'ils aient une hydratation totale. J'ai mesuré la conductivité de cette eau de rinçage à intervalles réguliers jusqu'à stabilisation.

J'ai mesuré le pH de 100ml d'eau distillée seule. Puis j'ai mis cette eau dans 50g de sable et j'ai observé l'influence de ce sable. J'ai constaté que le sable augmentait le pH de l'eau, cela est lié à la composition chimique du sable synthétique.

Puis, j'ai réalisé deux solutions acides, en ajoutant une goutte d'acide acétique dans 150ml d'eau. J'ai donc obtenu une solution à $\text{pH}=5,88$ et l'autre à $\text{pH}=6,262$. Cette solution est ensuite versée dans un bécher rempli de 250g de sable. Il faut bien mélanger pour que la solution et le sable soit homogène, puis mesurer le pH à l'aide d'un pH-mètre.

Pour les solutions basiques, j'ai remarqué que l'eau mélangée au sable synthétique est déjà basique. J'ai donc fait un premier mélange avec 50g de sable dans 150ml d'eau, le pH obtenu était de 8,47. J'ai donc ajouté cette solution à 250g de sable, après avoir bien mélangé, on obtient un pH basique à 9,43. Et pour obtenir une solution neutre j'ai simplement ajouté 150ml d'eau distillée dans 250g de sable.

Afin d'obtenir des solutions qui ne varient pas de pH, il sera préférable de tester les capteurs dans des solutions tampons. Je n'ai pas pu réaliser cette manipulation par manque de temps.

V. Résultats des Tests

1. Tests de répétabilité des capteurs

Avec la première série de capteurs que j'ai fabriqués, j'ai commencé les tests de répétabilité. Sur la courbe de résistance en fonction du temps (Figure 12).

J'ai commencé par fabriquer 6 demi-capteurs Waou, que j'ai ensuite remplis de béton cellulaire et laisser sécher dans les moules pendant une journée le temps que le béton s'expande. Pour qu'ils sèchent plus rapidement je les ai placés à l'étuve à 45°C . A partir, du 14 mai j'ai mis les capteurs sur la table à succion pour qu'ils s'hydratent à $pF=0$, puis j'ai descendu la pression à $pF=1$ et $pF=1,5$. (Figure 12Figure 17)

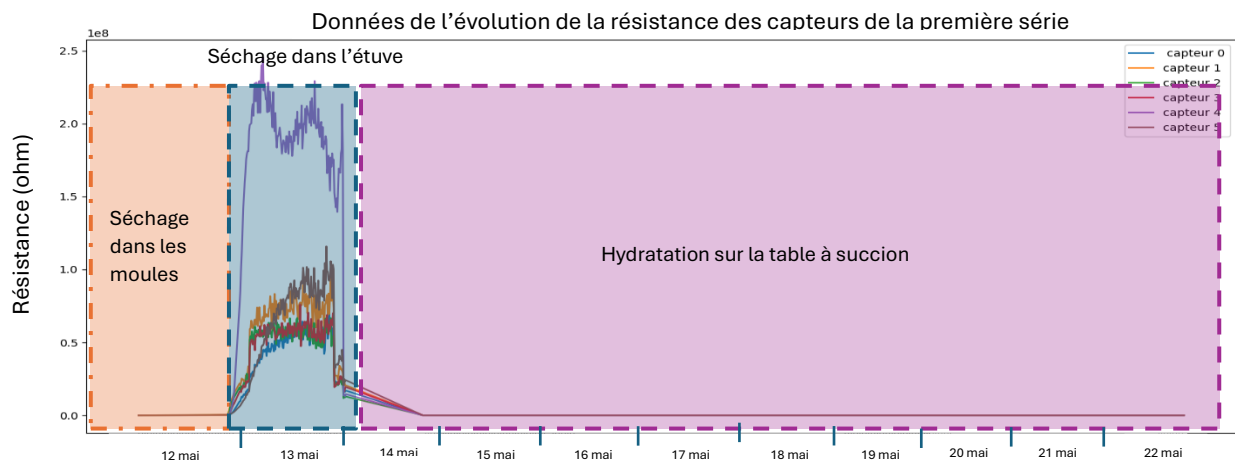


Figure 12 : Evolution des résistances des premiers capteurs

Ce graphique (Figure 12) représente l'évolution de la résistance des capteurs de la première série de fabrication. On observe que les valeurs descendent très proche de 0Ω et montent, pour la plupart, aux alentours de $0,7 \times 10^8\Omega$. On peut voir qu'un des capteurs a une résistance qui est montée jusqu'à $2,5 \times 10^8$, cela est dû au fait que le capteur a touché les grilles de l'étuve et que cela a décalé la masse de la carte.

J'ai donc réparti les graphiques par étapes pour pouvoir mieux les analyser.

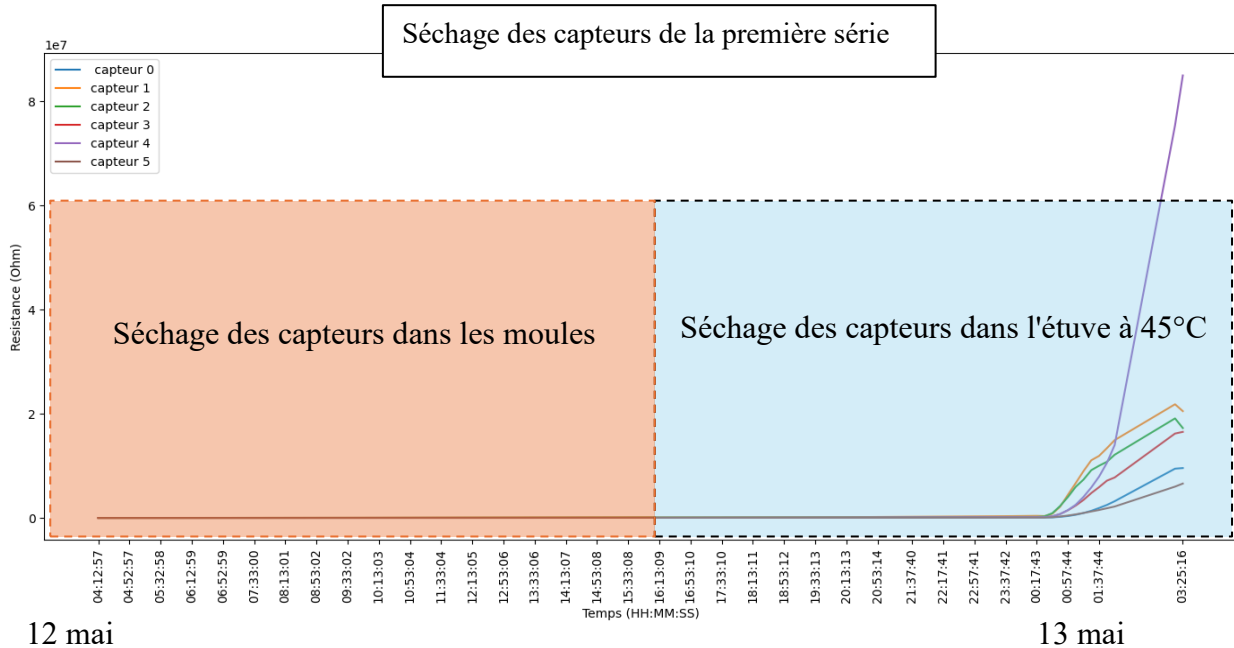


Figure 13 : Courbes de séchage

On peut observer qu'il y a une répétabilité plutôt bonne sur certains capteurs, mais il y a sûrement un problème sur les valeurs de résistance car lorsqu'un capteur bouge par exemple, cela change toutes les valeurs des autres capteurs, ce qui ne devrait pas être le cas.

Quand les valeurs de résistance sont élevées, c'est que le capteur a un taux d'humidité faible, à l'inverse lorsque le capteur est rempli d'eau, la résistance diminue et se rapproche de 0 ohm.

Ces courbes (Figure 13) représentent les valeurs de résistance durant le séchage des capteurs. Je les ai tout d'abord fait sécher dans les moules pendant une journée, puis je l'ai placés dans l'étuve à 45°C durant trois jours, pour qu'ils sèchent plus rapidement.

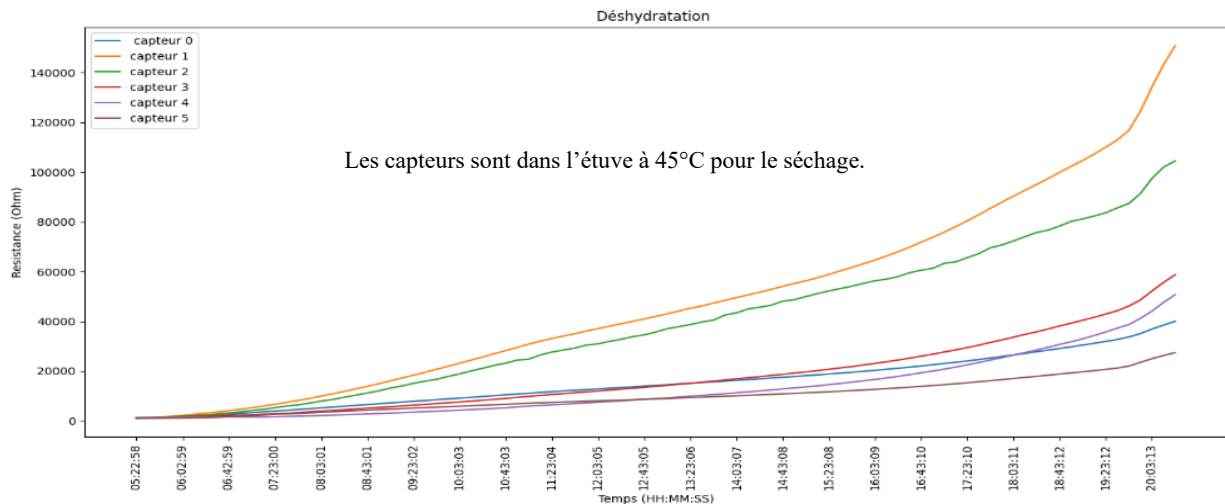


Figure 14 : Séchage des capteurs de la première série

Ce graphique (Figure 14) représente, la déshydratation des capteurs lors du séchage dans l'étuve. On peut observer que quatre courbes commencent d'environ 600 ohms et terminent vers les 50000Ω, alors que les capteurs 1 et 2, ont plus augmenté et atteignent les 130000 et 100000Ω. Cette évolution indique une perte progressive de l'humidité.

Lors du séchage les capteurs 0, 3, 4 et 5, ont plutôt une bonne répétabilité car leur résistance augmente en même temps et à des valeurs proches. Tandis que les capteurs 1 et 2 ont des valeurs de résistance qui augmentent plus fortement.

Comme annoncé dans la partie précédente, j'ai vérifié la pression de la table à succion, en ajoutant un tensiomètre (Figure 16) que l'on remplit d'eau, puis que l'on met dans un cylindre de sable. Lorsque l'aiguille augmente, c'est qu'il a de la pression. La pression monte quand le pF augmente. Avec le tensiomètre j'ai mesuré la pression de la table à succion, à pF= 1 le tensiomètre affiche 5cbar et avec pF=1,5, on a 8cbar.



Figure 16 : Tensiomètre

	Pression (cbar) à pF=1	Pression (cbar) à pF=1,5
Jour 1	2,5	5
Jour 2	3,75	6,25
Jour 3	5	8
Valeurs théoriques (cbar)	1	3,16

Figure 15 : Evolution du tensiomètre en fonction du pF

On peut observer que les valeurs du tensiomètre augmentent (Figure 15), lorsque la pression augmente. Grâce à la théorie, on sait que lorsqu'on est à $pF=1$, on a une succion de 10mbar (1cbar) et à $pF=1,5$, on devrait être à 31,6mbar (3,16cbar). Toutefois avec les valeurs du tensiomètre, on obtient 5cbar à $pF=1$ et 8cbar à $pF=1,5$. On constate donc que la table à succion ou le tensiomètre ne sont pas bien calibrés, car les valeurs obtenues sont différentes de la théorie.

J'ai donc relevé les données des capteurs et tracé les courbes de résistance en fonction du temps pour comparer les résultats de résistances à différents pF .

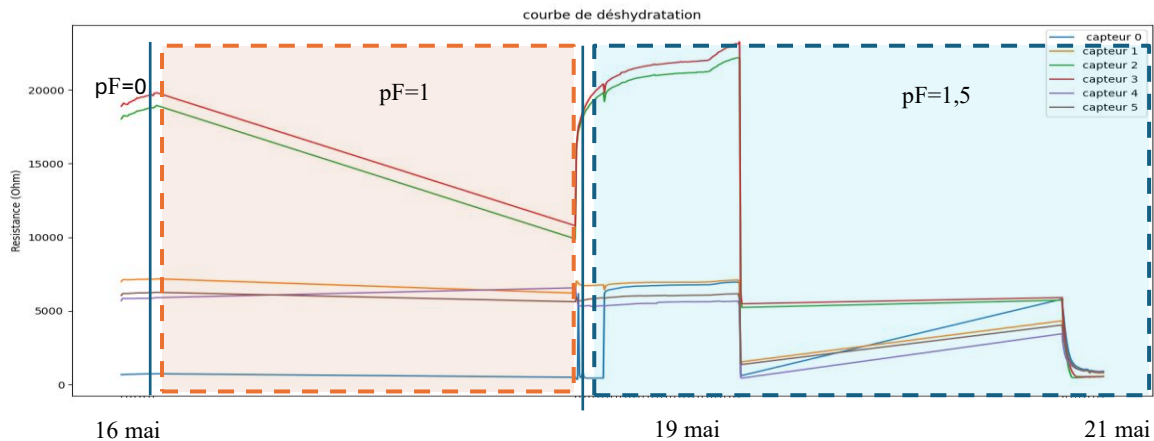


Figure 17 : Courbes de déshydratation des capteurs

Ce graphique (Figure 17) montre l'évolution de la résistance aux différents pF de la table à succion. On peut observer que les données varient beaucoup, alors qu'elles devraient augmenter quand le pF augmente. De plus on peut voir que certaines valeurs qui n'ont pas été enregistrés sur la carte (il faudra vérifier ce problème dans les projets à venir). Le changement de pF semble affecter le potentiel des capteurs.

Les courbes montrent une bonne répétabilité des mesures entre certains capteurs malgré les différents problèmes techniques (manque de mesure et sauts de potentiel). On peut voir que les capteurs 1, 4 et 5 donnent des valeurs assez reproductibles tout au long de la mesure. Le capteur 0, qui commence à des valeurs basses rejoint les trois autres à partir du 19 mai et les deux autres capteurs 2 et 3 donnent des valeurs proches entre eux, mais différentes des autres.

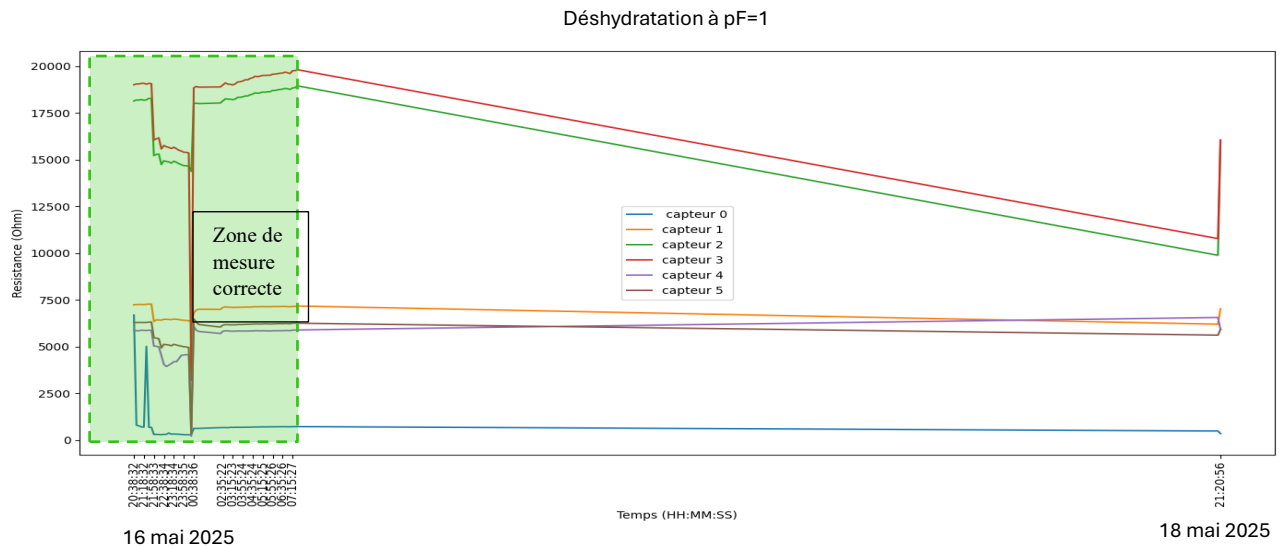


Figure 18 : Courbes de déshydratation à $pF=1$

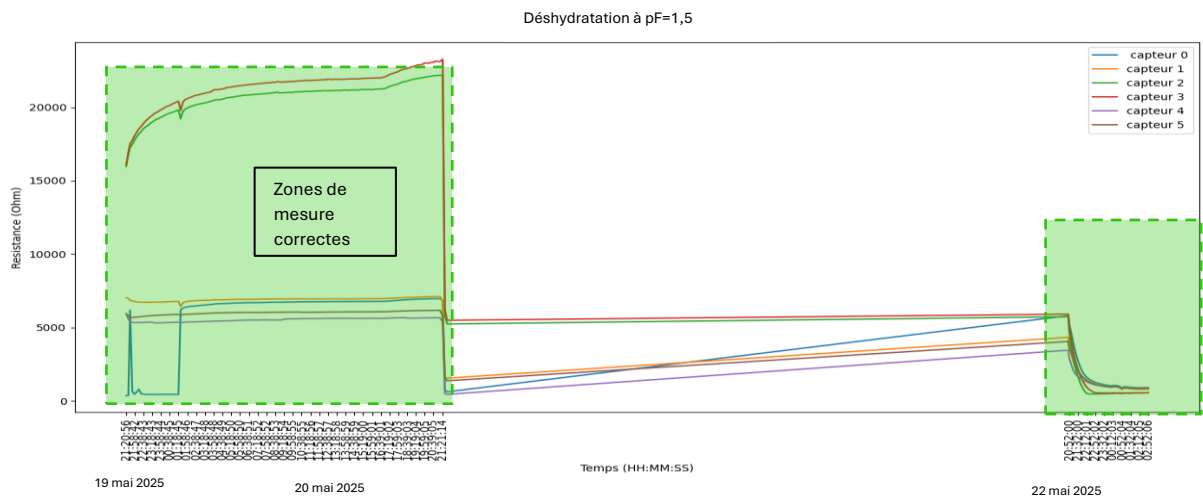


Figure 19 : Courbes de déshydratation à $pF=1,5$

A $pF=1$ (Figure 18) : on peut voir que les capteurs 2 et 3 réagissent à la pression et se déshydratent, leurs résistance augmente jusqu'à 18000Ω . Les capteurs 1, 4 et 5 ne réagissent moins au changement de pF car les valeurs restent stables au alentours de 7000Ω .

A $pF=1,5$ (Figure 19) : Les valeurs de résistance restent stables pour les capteurs 1, 4 et 5 et montent pour les capteurs 2 et 3. Ces derniers ont un comportement qui correspond à nos attentes. Les capteurs 1, 4 et 5 restent toujours stables, ce qui semble indiquer qu'ils ne réagissent pas correctement à leur déshydratation. Pour les capteurs 2 et 3, la résistance augmente progressivement jusqu'à se stabiliser vers une résistance de $22k\Omega$.

Pour conclure sur la fabrication de la première série de capteurs, nous pouvons dire que nous avons fait face à plusieurs problèmes techniques. D'une part, le manque d'un certain nombre de mesures dû au dysfonctionnement du système de mesures. D'autre part, des sauts de potentiels qui se traduisent par des sauts de valeurs de résistance, qui sont probablement dûs à

un défaut de masse sur le système de mesures. Si on exclut ces problèmes et que l'on regarde uniquement les valeurs de mesures dont l'acquisition est sûre, nous remarquons que seuls les capteurs 2 et 3 répondent comme attendu. Nous attribuons les défauts de mesures au fait que les capteurs n'aient pas été murgés dans l'eau avant leur utilisation. Le risque est qu'il reste de l'air dans les pores et empêche l'eau de circuler. Lors de la deuxième fabrication, j'ai donc recommencé intégralement le protocole de fabrication et je les ai immergés dans l'eau plusieurs heures.

2. Tests d'hydratation et de rinçage

Après la fabrication des capteurs, j'ai commencé par laver les capteurs dans 150ml de l'eau distillée pour enlever les ions présents dans la formulation du capteur. Lorsque l'on plonge les capteurs dans l'eau, la conductivité augmente, car il y a beaucoup plus d'ions dans la solution. Il est préférable de laver les capteurs pour les tests suivants, car ils réagiront moins dans les solutions.

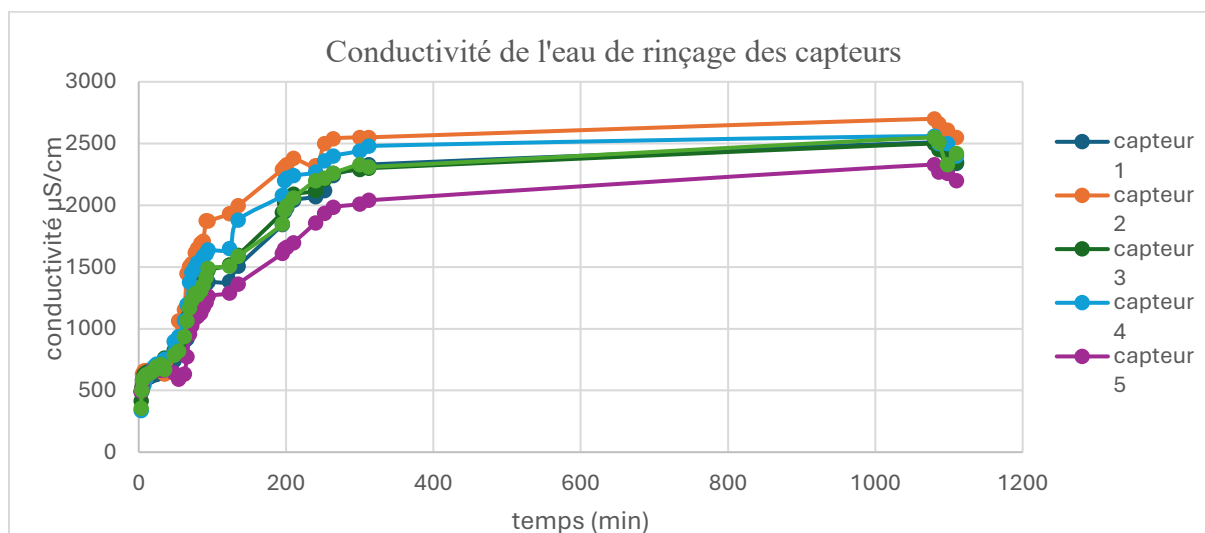


Figure 20 : Courbes de conductivité des eaux de rinçage des capteurs

La courbe (Figure 20) nous montre bien que la conductivité augmente et se stabilise au bout d'une journée. On peut en conclure qu'il y a bien des ions présents dans les capteurs, qui se mélangent à l'eau, et que les mesures sont répétables. J'ai donc ajouté cette étape dans les protocoles de fabrication.

3. Tests de pH

J'ai effectué des tests avec les différentes solutions de pH acide, neutre et basique que j'ai préparées (cf le paragraphe IV.b16).

J'ai commencé par mesurer le pH de la terre de l'IUT, pour tester les mesures de pH du sol. J'ai prélevé 50g de terre à laquelle j'ai ajouté deux fois plus d'eau (100ml). Après avoir bien mélangé et j'ai laissé reposer environ 15 minutes. J'ai pu ensuite mesurer le pH. J'ai trouvé un pH de 7,54 et 7,27 sur deux échantillons différents. Grâce à ces valeurs, j'ai pu constater que la

terre de l'IUT est plutôt entre neutre et basique. J'ai donc par la suite prélevé du sable de mes solutions et mesurer le pH de la même manière pour voir s'il avait évolué.

J'ai ensuite par la même technique vérifié le pH des solutions (Figure 21) et observé l'évolution. On observe que les pH augmentent ; j'ai donc rajouté de l'acide acétique dans les solutions acides et bien mélangé avec le sable.

	Acide 1	Acide 2	Neutre	Basique 1	Basique 2
pH au début (12 juin)	5,88	6,26	8,51	9,43	9,93
pH au bout d'un jour	8 ,10 (+2,22)	8,79 (+2,53)	9,91 (+1,4)	10,75 (+1, 32)	10 ,93 (+1)
pH au bout de 3 jours	7,45 (-0,65)	7,92 (-0,87)	9,70 (-0,21)	10,05 (-0,7)	10,13 (-0,8)

Figure 21 : Mesure des pH

On remarque que les pH augmentent lors de la première journée, puis redescendent ensuite. Nous pouvons conclure que le sable en plus d'être basique semble réagir avec la solution pour baisser le pH

Suite aux tests, j'ai relevé tous les jours les données de résistance de chaque capteur, ce qui m'a permis de tracer les courbes de résistance en fonction du temps.

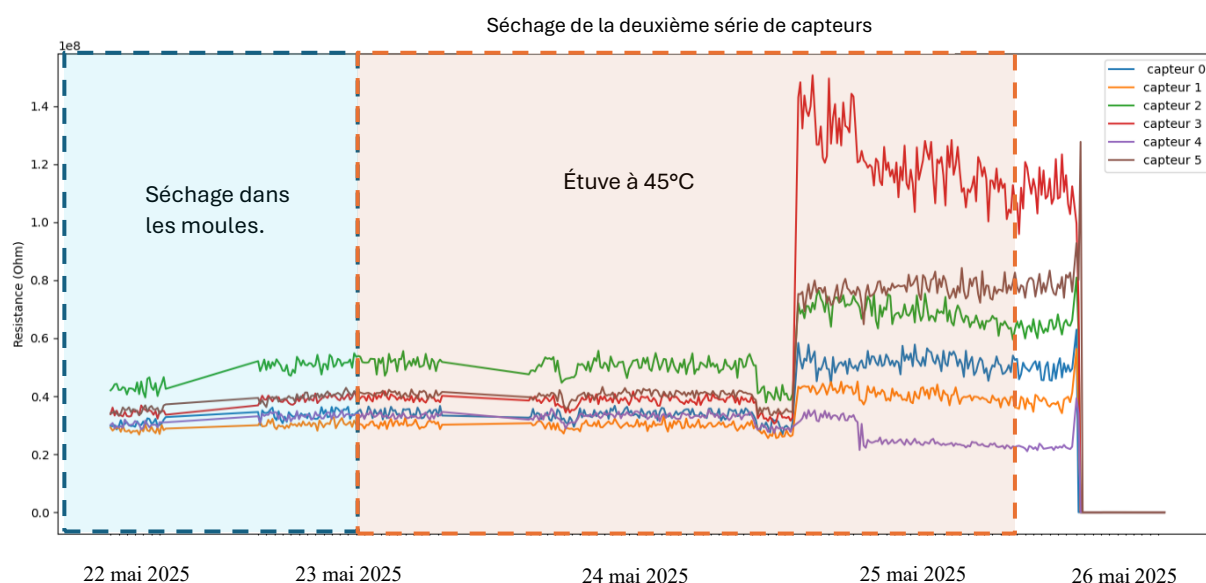


Figure 22 : Données de séchage de la deuxième série

Ces courbes (Figure 22) sont les données de résistance des capteurs de la deuxième série, lors de leur séchage. On peut observer que les résistances augmentent et qu'elles montent à $0,6 \times 10^8 \Omega$ et même jusqu'à $1,4 \times 10^8 \Omega$ pour le capteur 3. On peut observer que lorsque les capteurs ont une résistance trop élevée, il y a beaucoup de bruits et de variations de valeurs de

résistance. Avec ce graphique, on constate qu'il y a des mesures qui n'ont pas été prises en compte (les zones non bruitées) et que les sauts de potentiels sont toujours présents. Mais nous remarquons que les valeurs de résistance entre les 6 capteurs sont assez reproductibles avant les sauts de résistance.

Après le séchage, j'ai mesuré la résistance lorsque j'ai placé les capteurs dans des béchers d'eau distillée pour les mesures de conductivité et lavage des capteurs.

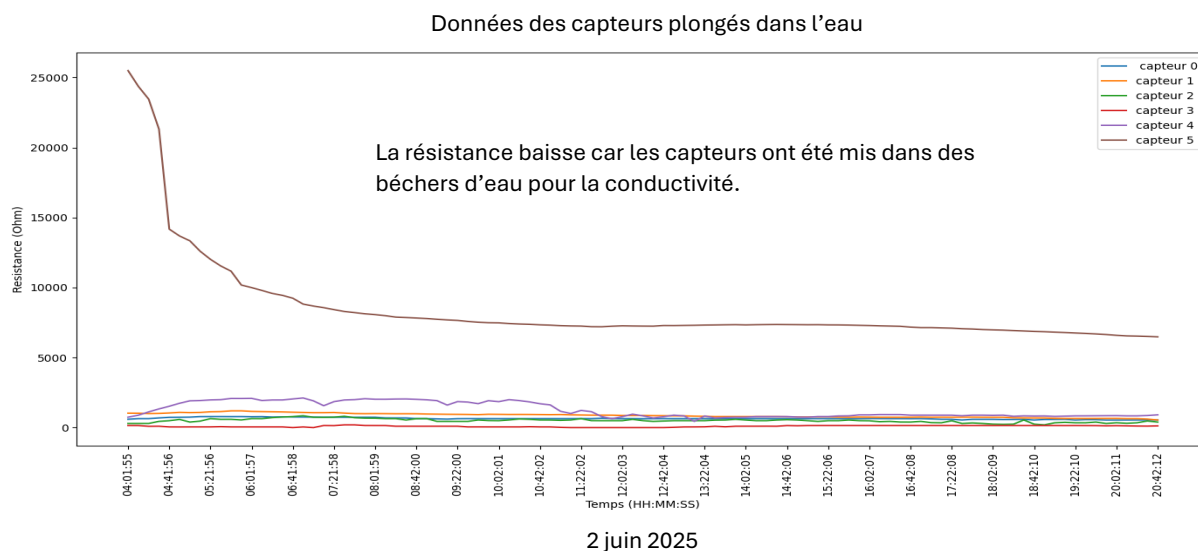


Figure 23 : Hydratation des capteurs

Sur ce graphique (Figure 23), on peut voir des résistances faibles, car les capteurs ont été mis dans l'eau, mis à part le 5 qui a une résistance qui ne descend pas en dessous de 7500Ω . Cela montre que les capteurs sont hydratés à 100% car les valeurs sont proches de 0 ohm.

Ensuite les capteurs ont été introduits dans du sable à différents pH. J'ai ensuite relevé les données de résistance et j'ai pu tracer la courbe ci-dessous (Figure 24). De plus, j'ai enlevé le capteur 4 des données, car il y a eu la création d'un trou lors du lavage dans l'électrolyte. Ce défaut allait donner des valeurs de résistance incohérentes, et la porosité du capteur n'est plus respectée.

Evolution de la résistance en fonction du pH

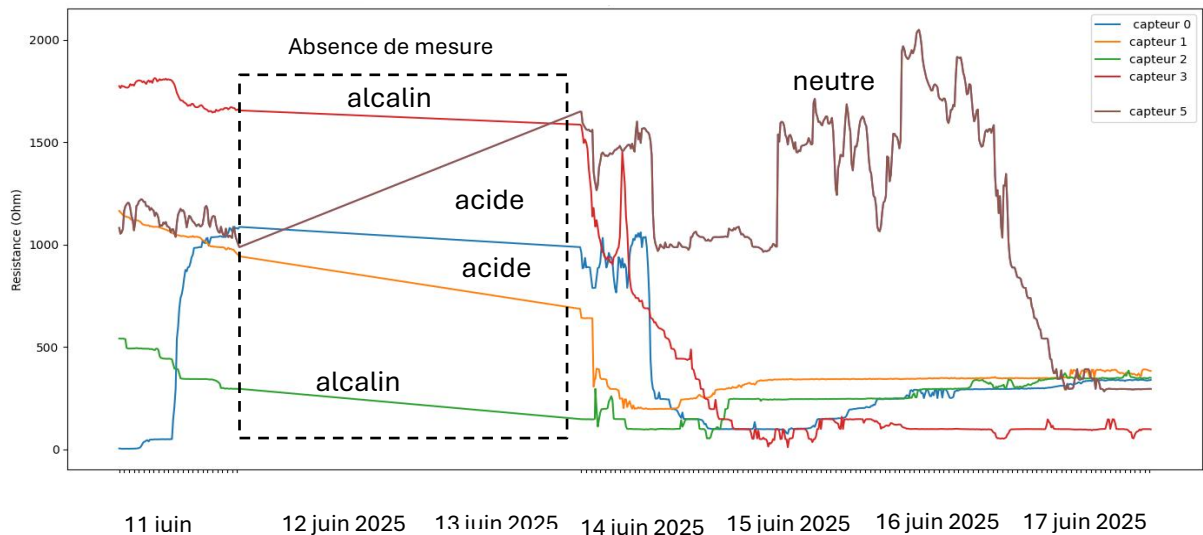


Figure 24 : Courbes de résistance dans différents pH

On peut voir, qu'à partir du 14 juin 2025 les capteurs s'hydratent et les résistances descendent vers quelques centaines de ohm. Tandis que le capteur 5, est défaillant. Il y a peut-être eu un problème de conception. En fonction des acidités et basicités, on observe que dans les deux solutions acides, les capteurs 0 et 1 ont des données à peu près similaires entre 100Ω et 250Ω. Avec des valeurs proches du capteur 2 qui se trouve dans une solution basique.

De plus, les valeurs de résistance se stabilisent sur les trois derniers jours, ce qui montre que les capteurs ont un taux d'humidité de 100% et qu'ils sont répétables. **Par contre, certains capteurs, ont plus de mal à vraiment se stabiliser.** On voit par exemple qu'avec le capteur 3, les données de résistance varient beaucoup. Cela peut être dû à une réaction entre le capteur et la solution avant que le pH se stabilise. Finalement, même le capteur 5 rejoint les valeurs de résistance des autres.

Pour mieux observer la stabilisation des résistances, j'ai fait un zoom sur les mesures (Figure 25).

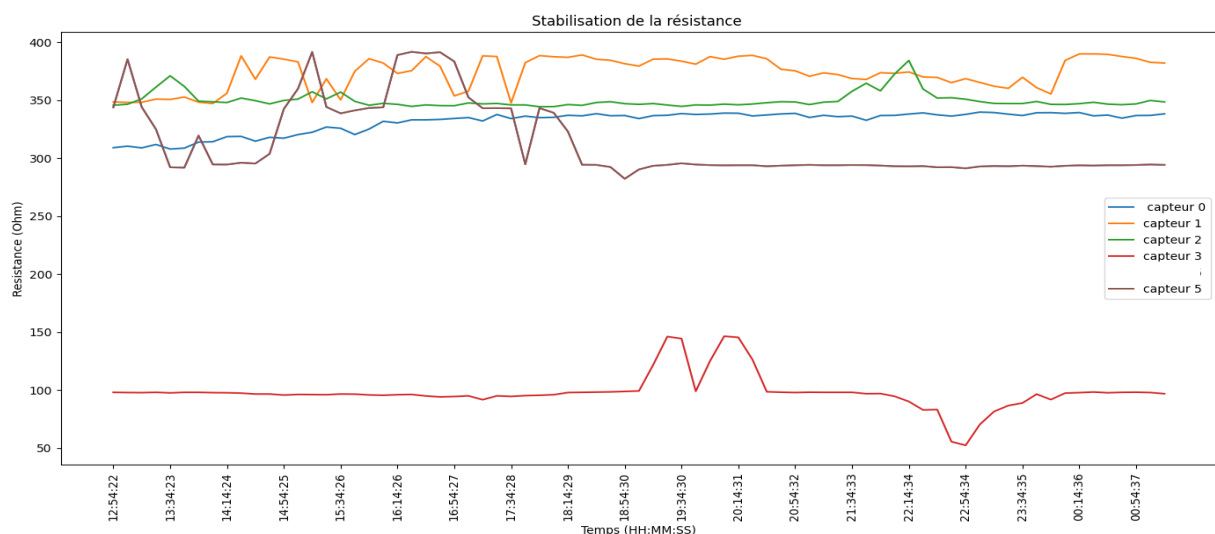


Figure 25 : Graphique de la stabilisation des résistances à différents pH

On observe que les valeurs se stabilisent plutôt bien et que les capteurs 0,1,2 et 5 sont répétables. Mais le capteur 3 lui est resté à une faible résistance (200Ω). Ce capteur n'est donc pas utilisable. On peut conclure que lorsque le pH se stabilise les valeurs de résistance font de même.

Tous ces tests nous permettent de montrer que le pH semble n'influencer que faiblement les valeurs de résistance, ce qui est encourageant. Les manipulations sont toujours en cours, il faudra donc vérifier si au cours du temps cela évolue.

Conclusion

1. Professionnel

L'objectif principal de ce stage était de réaliser des tests de répétabilité des capteurs Waou, mais aussi d'observer l'influence du pH sur ces capteurs.

Dans un premier temps j'ai commencé par fabriquer 2 séries de demi capteurs et par élaborer des protocoles de tests. J'ai fait des tests de répétabilité à l'aide d'une table à succion en faisant varier la succion. Grâce aux mesures de résistance, nous avons remarqué plusieurs problèmes liés au système de mesure, comme des sauts de potentiels et des absences de mesure. Sur 6 capteurs, seuls deux répondent à nos attentes. Cela peut être dû à un problème de conception ou de manipulation avec les autres capteurs. Il faudra par la suite vérifier si les capteurs réagissent à plus de pression.

Dans un second temps j'ai étudié l'influence du pH sur une deuxième série de capteurs. J'ai réalisé des solutions à différents pH et observé le comportement de ces capteurs en fonction de l'acidité et de la basicité. Nous avons pu observer que les solutions mélangées avec le sable se stabilisent à un pH basique et que les résistances des capteurs se stabilisent aussi. Cela est plutôt concluant car le pH n'a pas une grande influence sur les capteurs. À l'avenir, il faudra vérifier que cette stabilité dure dans le temps, mais aussi essayer l'utilisation de solutions tampon.

2. Personnel

Ce stage m'a permis de découvrir le monde de la recherche. Il m'a permis de travailler sur un sujet intéressant et très important à l'heure actuelle.

J'ai eu l'occasion de découvrir de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles machines comme la table à succion et l'imprimante 3D, de nouvelles techniques, mais également le travail en équipe. Ce projet m'a aussi appris l'importance de la science sur l'impact environnemental.

J'espère que les travaux réalisés contribueront pour la suite du projet, à améliorer et approfondir les tests à long terme.

Bibliographie

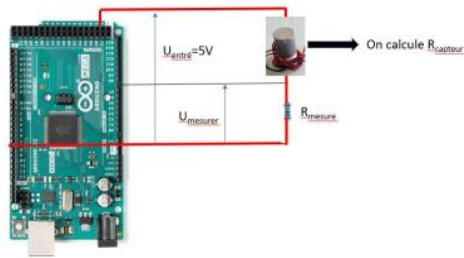
- Paul GRUET-MASSON 2023, Rapport de stage, IUT Besancon-Vesoul « Élaboration d'un capteur hygrométrique »
- Prune MONNIER 2024, Rapport de stage, IUT Besancon-Vesoul « Élaboration d'un capteur hygrométrique »
- Waqatali | un laboratoire commun pour optimiser les infrastructures vertes en ville | Site Web IRD
- UrbaSense - Patrimoine végétal et arrosage agronomique - La Ville, la Nature, l'Homme
- <http://intranet.utinam.cnrs.fr/spip.php?article2>
- Connaître son sol : pH et structure - Fiche Jardinage : Greenastic
- <https://www.ummisco.fr/wp-content/uploads/Projects%20Description/waqatali.pdf>
- Eau capillaire : définition et explications
- Microsoft Word - LA NATURE DU SOL.docx

ANNEXE 1 : Excel : calculs de la masse de mélange

27

ANNEXE 2 : Principe de la mesure de résistance

Pour la mesure de résistance, on utilise une carte Arduino, sur laquelle on va venir mettre une carte électronique que nous avons développée et qui nous permet de faire des mesures en laboratoire avec plusieurs capteurs (jusqu'à 8 demi capteurs). Pour mesurer la résistance du capteur, on utilise un pont diviseur de tension, on applique une tension d'entrée de 5V, on alterne la polarité du signal de +5V à -5V car sinon, les électrodes se chargent, et le capteur se comporte comme un condensateur, ce qui va fausser les mesures.



On place en série, notre capteur, et une résistance de valeur connue, 100K Ω dans notre cas. On mesure la tension entre le capteur et la résistance connue, et grâce à la formule du pont diviseur de tension, on peut remonter à la résistance du capteur.

$$R_{\text{capteur}} = \left(\frac{V_{\text{entrée}}}{V_{\text{sortie}}} \right) \times R_{\text{mesuré}}$$

Figure 5 : Méthode de mesure de résistance

Avec la carte électronique enfichée sur l'Arduino, on dispose d'un module RTC, ce qui signifie en anglais real-time clock, c'est une horloge qui donne un temps universel, et dispose d'une pile en lithium. En cas de problème avec le boîtier du capteur, ou autre, ce module va nous permettre de toujours avoir l'heure précise, ce qui est primordial, car si on ne connaît pas la date qui correspond à la mesure, elle n'a aucun intérêt.

Il y a également un module de carte SD sur la carte de mesure, cela va nous permettre de pouvoir stocker les données afin de les récupérer.